地景複發熱點觀測站

坡地韌性哨兵

把事件目錄、現地照片與衛星影像，整理成每個坡面的證據鏈

機器幫忙決定
先看誰

證據鏈告訴你
為什麼

最後由人決定
要不要去

巡查先看哪裡？證據散在三個地方

事件型崩塌目錄

衛星判釋每次事件「新生或擴大」的部分；只涵蓋看得到的大事件

現地歷史照片

補小型崩塌、落石、道路邊坡；多拍在道路可達處

近期衛星影像

Sentinel-2 約每 5 天一次；Wayback 解析度高、拍攝不定期

約 1,800 km²

高雄 POC（桃源・那瑪夏・六龜・甲仙）

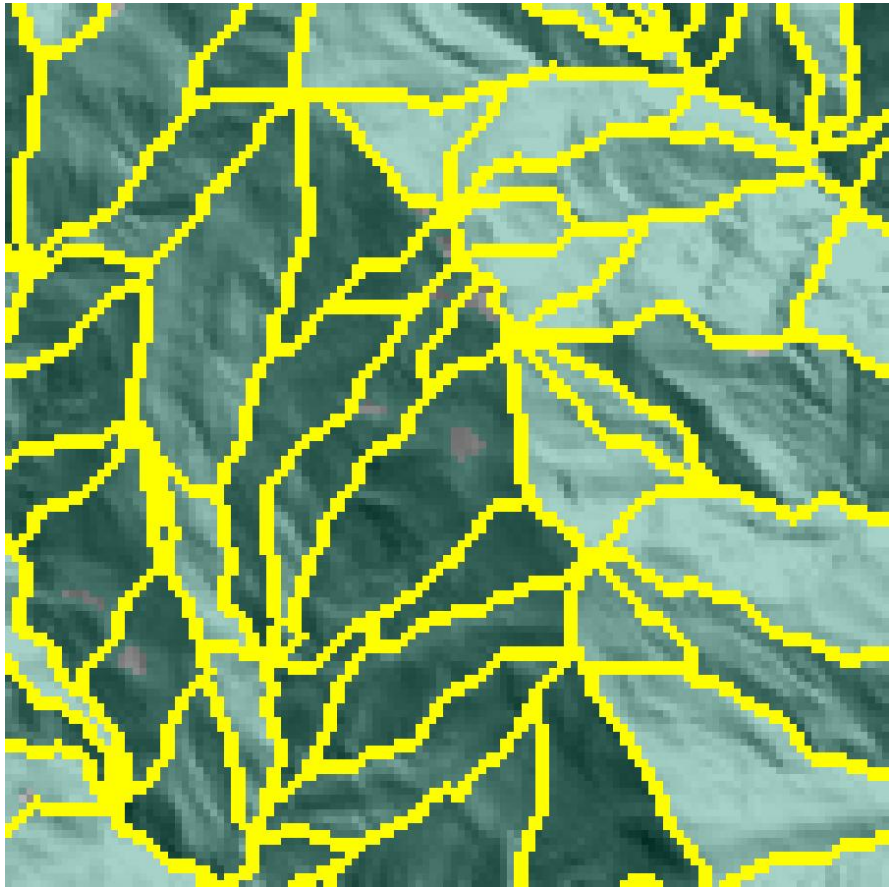
13,175

個坡面單元

8,856

張現地照片落在 POC 內

以坡面為單位，四類證據分開，不給總分



集水區重疊法（正、反 DEM）切坡面，只保留坡度 ≥15° 的有效坡面；每個單元都是完整區塊（舊版 85% 不連續 → 0%）

① **事件目錄與年度圖層**
主骨架：歷次新增、擴大掛到同一坡面

② **現地照片**
補充證據，與①分開計、不相加

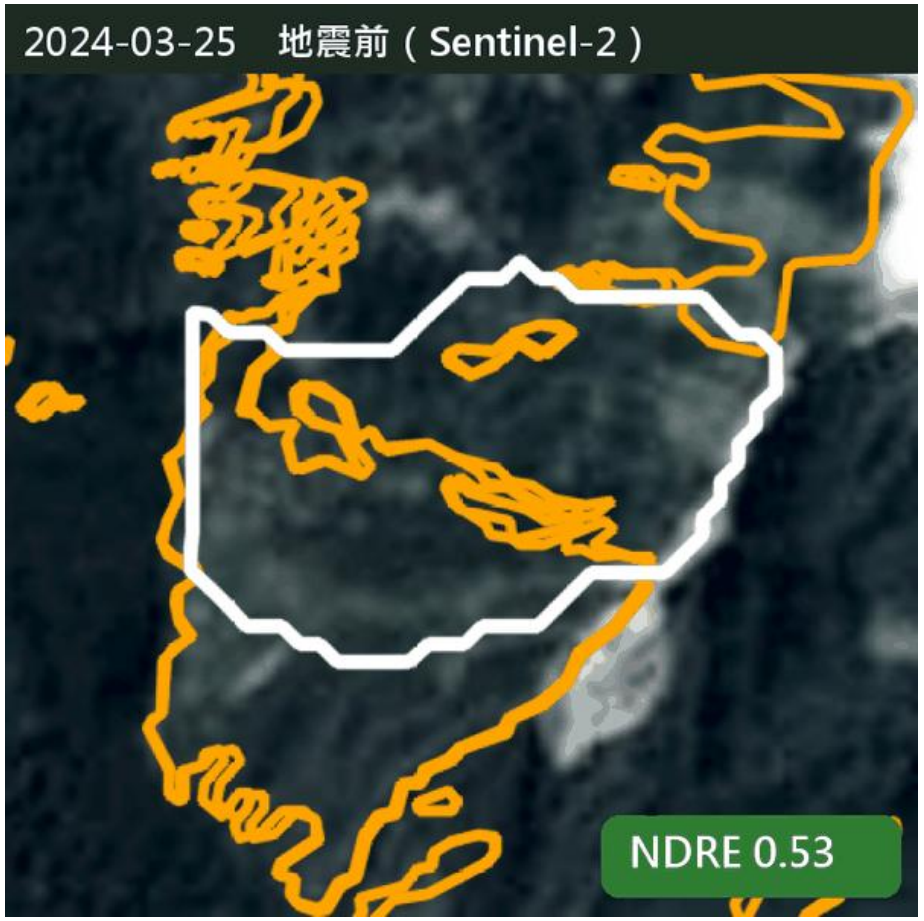
③ **近期衛星變化**
Sentinel-2 時間序列，只回答「最近還有沒有變化」

④ **影像品質提醒**
雲、陰影、有效觀測筆數、Wayback 偏移

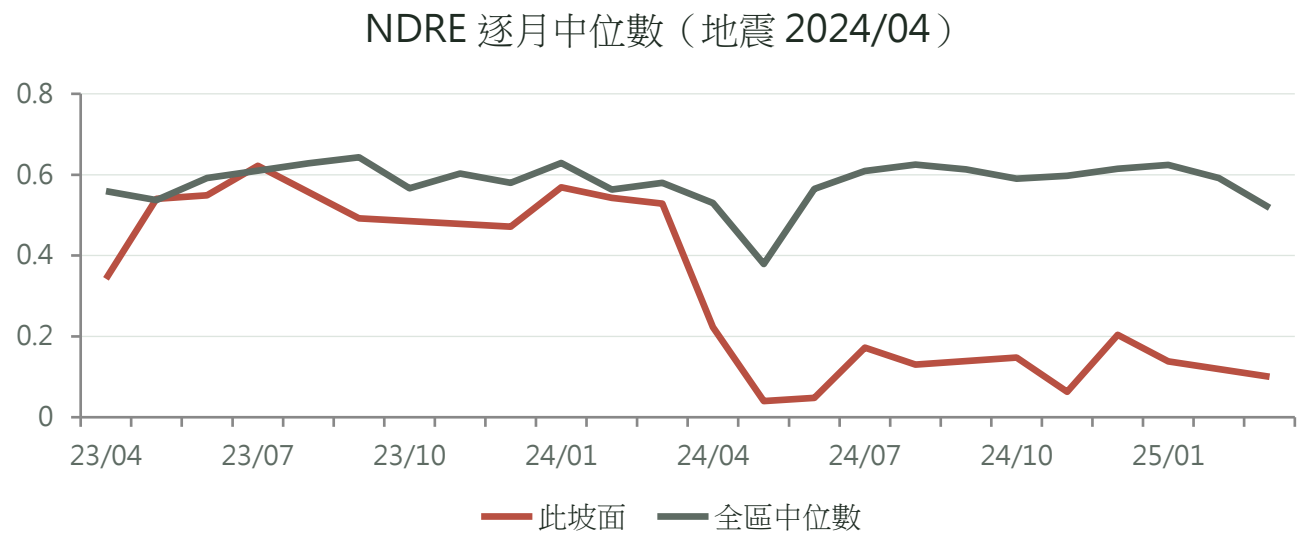
只給三種候選層級，由人決定是否現勘：

優先人工判讀 **一般判讀** **資料不足**

案例：太魯閣 0403 地震，一個坡面的證據鏈



白線 = 坡面；橘線 = 事件目錄的地震崩塌（官方判釋）



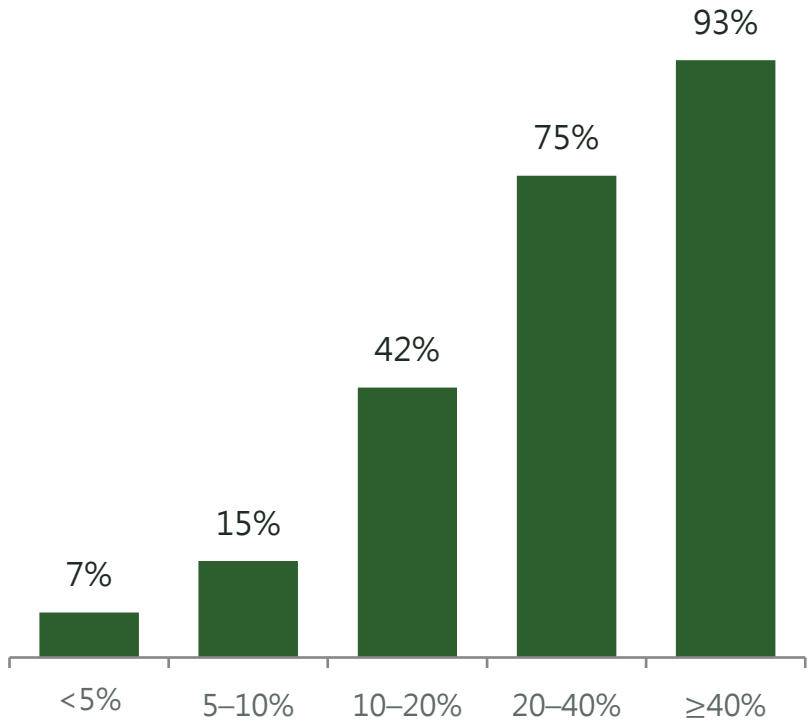
① **事件目錄**　0403 地震崩塌在此坡面 10.7 ha（有效坡面 21.4 ha 的一半）

③ **近期衛星變化**　NDRE 自 2024-04-14 持續下降（0.53 → 0.20），全區沒有同步

→ **結論**　列入人工判讀候選；是否現勘由人決定

我們量了它準不準：訊號只能「請人看」

太魯閣：崩塌占坡面越大，越抓得到



橫軸：事件目錄崩塌占坡面有效面積；縱軸：NDRE 持續下降被抓到的比例（太魯閣 5,469 個坡面）

69%

目視與官方圖層「有無裸露」一致

人工盲測 n=29；95% CI 51–83%

約 1/4

舊版「近期有變化」訊號屬實

分層驗證 S1 層 n=4；95% CI 5–70%

約 25%

高雄全區紅邊下降經盲判屬實

分層加權（5/26）；95% CI 5–45%

75% · 43%

大事件後崩塌坡面被抓到（花蓮・太魯閣），誤報約 2%

95% CI 66–83% · 38–48%；誤報 1.9% · 2.0%

所以：紅邊指標適合大事件後找出植被大片消失的坡面，平時零星變化不可靠；自動訊號只排「先看誰」，最後由人確認。

可複製、可檢驗，接下來交給第一線檢驗

全用開放資料與開源工具
水保署 BigGIS、歷史影像平台、內政部 20 m DEM、Sentinel-2；程式公開在 GitHub

流程可搬到其他流域
高雄完成完整證據鏈；花蓮、太魯閣加做坡面紅邊檢核；中部、嘉義已測試事件目錄與衛星比對

人工驗證持續進行
專家盲判 2–3 位、實務人員操作測試 3–5 位；依結果調整候選規則

機器幫忙決定先看誰．證據鏈告訴你為什麼．最後由人決定要不要去